



CLASE · GEOMETRÍA · GRADO 11° · PERIODO I

Semana 4: la mitad del camino

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
004	vie 25 sep., 13:00	40	Punto medio y división de un segmento	Se deja tarea

Segundo paso del tema 1. La sesión anterior dio la distancia entre dos puntos; esta da el punto que está *en la mitad* — y, de paso, el que está a un tercio, o a cualquier fracción del camino. Es lo que necesita un barco para saber dónde va, y lo que necesitaremos en la sesión 005 para definir la mediatriz sin dibujarla. Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 1 (p. 3).

Sesión 004 — viernes 25 de septiembre · 13:00 · 40 min

Objetivo. Calcular el punto medio de un segmento, hallar un extremo conocido el punto medio, y dividir un segmento en partes iguales o en una fracción dada.

Materiales. Tablero cuadriculado; regla; la guía.

Momento	Min	Actividad
Enganche	0–5	Dos puntos en el tablero y la pregunta: «¿cuál es el punto que está justo en la mitad?» Casi todos lo señalan bien a ojo. «¿Y cómo lo escribirían con números, sin mirar el dibujo?»
El promedio	5–16	La fórmula es un promedio, y conviene decirlo así: la x del punto medio es el promedio de las dos x , y lo mismo con la y . $M = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2} \right)$. Comprobación de sentido común: M siempre queda <i>entre</i> los dos extremos.
Al revés	16–26	Dado un extremo y el punto medio, hallar el otro extremo: se despeja, $x_2 = 2x_M - x_1$. Ejemplo en el tablero. Este es el que más cuesta y es la pregunta 1 de la tarea.
Fracciones del camino	26–36	Partir un segmento en cuatro (dos veces el punto medio) y el caso general: el punto a una fracción t del camino de A a B es $A + t(B - A)$. Ejemplo con el barco: de (0,0) a (12,9), un tercio del camino es (4,3), y son 5 de las 15 millas.
Cierre	36–40	Dejar la tarea. Anuncio: la sesión 005 usa el punto medio y la distancia juntos, para definir la mediatriz como <i>lugar geométrico</i> — todos los puntos que equidistan de dos dados.

Nota. La comprobación de un segundo. El punto medio siempre queda entre los dos extremos, en las dos coordenadas. Si a alguien le sale una ordenada mayor que las dos originales (o menor que las dos), se equivocó en un signo. Es exactamente el caso de la pregunta 4 de la tarea, y sirve para todo el año.



Nota. 40 minutos son justos. Si el «al revés» cuesta más de lo previsto, las fracciones del camino se pueden dejar solo enunciadas —con el ejemplo del barco— y trabajarlas al inicio de la sesión 005: la mediatriz necesita el punto medio, no la división en tercios.